12. 運用監視方針

12.1 目的

本システムの安定した運用監視を行う事を目的として、基本設計書において運用設計方針を明確に定め、運用設計フェーズで方針の具体化を行う。

12.2 運用方針

12.2.1運用基本方針

- 本システムは24時間365日で運用する。
- 運用監視はアイレットが提供するcloudpackを利用する。
- cloudpackサポートデスクのホワイトペーパーは以下を参照すること
  - https://cloudpack.jp/pdf/cloudpack_SupportDeskWhitePaper.pdf

12.2.2 通常時運用方針

- サービス停止を伴うメンテナンス、もしくはシステムに影響が生じるようなアップデートが発生した場合はAWSからの告知を受け次第、アイレット側よりKDDI様に連絡を行う。

12.2.3 障害時運用方針

- 障害対応のサポート体制におけるサービスレベルはcloudpackのホワイトペーパーに準拠する。
  - 障害発生時の状況報告についてはベストエフォートでの対応となる。
  - 障害発生連絡までのSLAは以下の通り。

SLA
障害発生連絡までの時間：アラート受信から 30 分

- 本システムにおける障害分類および調査方針は以下の通り。

サービス	障害分類	障害の具体例	調査方法	調査主体	備考
SES	バウンス	ハードバウンス ・宛先のメールアドレスが存在しない ・受信ドメインが存在しない	Athenaを利用し、S3に格納されたログから bounce イベントを確認する	KDDI様	

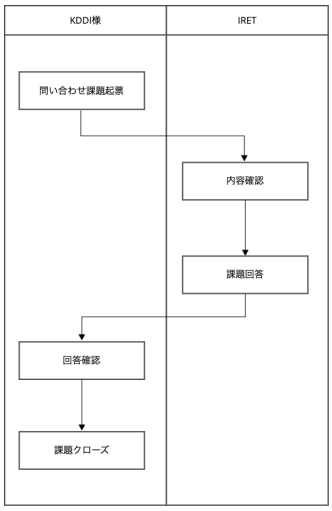
		ソフトバウンス ・配信の遅延 ・受信サーバーの一時的な障害	Athenaを利用し、S3に格納されたログからDeliveryDelay イベントを確認する	KDDI様	ソフトバウンスの再送信試行時間は5分~14時間であり、再送回数は制限されていない
	サプレッションリスト	アカウントレベルのサプレッションリスト ・ハードバウンスや苦情が続いたメールアドレスがSESによって自動的にブロックされる	SESコンソールから該当メールアドレスを確認する	KDDI様	
	送信拒否	バウンス率が10%を超過	SESコンソールから現在のバウンス率を確認する	KDDI様	
		苦情率が0.5%を超過	SESコンソールから現在の苦情率を確認する	KDDI様	
		送信クォータ超過 ・1日の送信上限数を超えた	SESコンソールから現在の上限と使用状況を確認する	Iret（二次運用）	
DirectConnect	接続障害	DirectConnect接続がダウン	AWS Healthコンソールから障害状況を確認する	KDDI様	
	帯域逼迫	仮想インターフェース（VIF）の帯域が逼迫	CloudWatchコンソールからSESのメール送信数を確認する	KDDI様	
Firehose	配信障害	S3への配信エラーが発生	CloudWatchLogsからエラーログを確認する	Iret（二次運用）	

12.2.4 インシデント発生時運用方針

- セキュリティインシデントの初動対応はアイレット側が行う。
  - 例）IAM認証情報が漏れた場合、AWSからの通知をトリガーに24/365のMSP部隊(もしくは2次運用部隊)が主導でお客様とやり取りしながら、クレデンシャルのローテーション対応等実施する。
- フォレンジック対応について、AWSマネジメントコンソール等からわかる情報についてはIret側で調査を進めるが、それ以上の範囲についてはiretが契約している調査会社に依頼する方針とする（※調査会社への依頼は有償対応）

12.2.5 問い合わせフロー

- お問い合わせの窓口はBacklog課題で統一する方針とする。
- お問い合わせ内容の管理についてもBacklog課題で一元管理する方針とする。
- お問い合わせのフローを以下に記載する。



12.3 監視方針

12.3.1 監視基本方針

- 本システムはCloudWatchにて24時間365日監視を行い、閾値を超えた場合に即時アラートを通知する。
- 閾値については監視設計フェーズで具体化を行う。
- Iret・KDDI様間でアラートを共有することを目的とし、アラート発生時はBacklogでのアラート課題起票によって通知する。
- 監視対象は以下の通り。

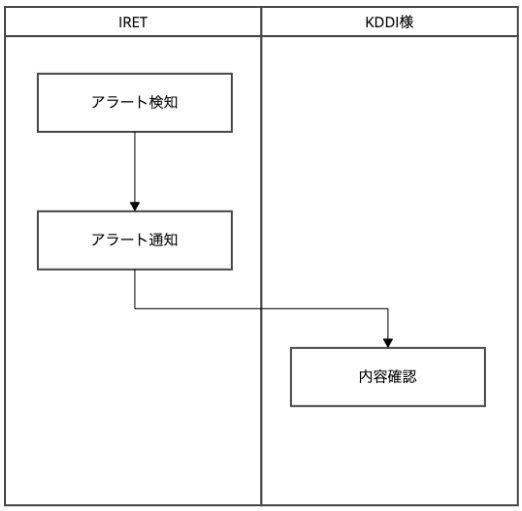
#	対象サービス	監視対象メトリクス	説明	Iret対応範囲
1	S3	BucketSizeBytes	S3バケットに保存されているデータ量	通知のみ
2	DirectConnect	ConnectionState	DirectConnect接続の状態	通知のみ
3	DirectConnect（VIF）	VirtualInterfaceBpsIngress	仮想インターフェースの AWS 側への受信データのビットレート。	通知のみ
4	SES	Bounce	SES ハードバウンスイベント	通知のみ
5	SES	Reputation.ComplaintRate	バウンス率	通知のみ
6	SES	Reputation.BounceRate	苦情率	通知のみ
7	SES	Send	メール送信数（1日あたり）	上限緩和申請&閾値変更
8	Amazon Data Firehose	CloudWatchLogsを監視	S3への配信エラー	原因調査

- No.1~No.6はアラート通知後、KDDI様主体で調査頂く項目のため、Iret側の対応範囲としては通知のみとする。
- ソフトバウンスについては、以下の理由より通知を行わない。
  - 標準的なメトリクスが存在しないため。
  - ソフトバウンスについてもS3上にログとしては出力し、ログから追跡、分析できるようにする。
- 一定期間内での大量バウンスの発生はバウンス率にて検知する。

12.3.2 アラート発生時対応フロー（通知のみ）

- 上記#1~6のメトリクス監視にてアラートを検知した場合の対応フローを以下に記載する。

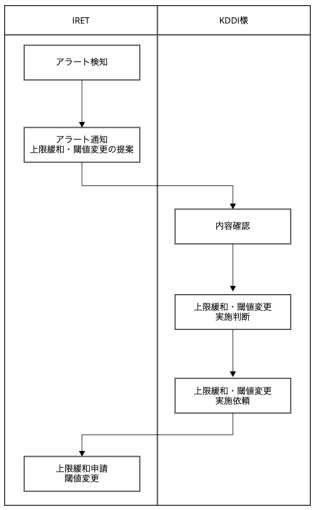
#	概要	担当	備考
1	アラート検知	Iret	
2	アラート通知	Iret	Backlog課題
3	アラート内容の確認	KDDI様	



12.3.3 アラート発生時対応フロー（上限緩和＆閾値変更）

- 上記#7の1日あたりのメール送信数監視についてはSESのクォータ引き上げに関連するため、別途アラートを検知した場合の対応フローを以下に記載する。

#	概要	担当	備考
1	アラート検知	Iret	
2	アラート通知 上限緩和&閾値変更のご提案	Iret	Backlog課題
3	アラート内容/Iretコメントの確認	KDDI様	
4	上限緩和&閾値変更の実施判断	KDDI様	
5	上限緩和&閾値変更のご依頼	KDDI様	
6	上限緩和申請&閾値変更を実施	Iret	



12.3.4 アラート発生時対応フロー（Iret側で原因調査）

- 上記#8のAmazon Data Firehose監視にてアラートを検知した場合の対応フローを以下に記載する。

#	概要	担当	備考
1	アラート検知	Iret	
2	アラート通知	Iret	Backlog課題
3	原因調査	Iret	
4	状況報告	Iret	

12.3.5 アラート通知内容

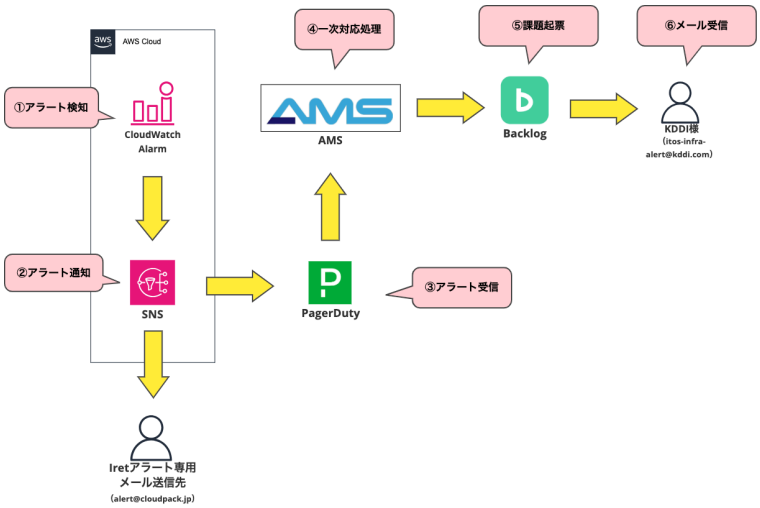
- アラート発生時の通知に含める内容として以下を定義する。
  - 監視名
  - アラート発生日時
  - 対象リソース
  - 重要度（Critical・High・Warning）
  - リージョン
  - アカウントID

12.4 通知フロー

- 以下の通知に関するフローを記載する。
  - CloudWatchアラームによるメトリクス監視をトリガーとしたアラート通知
  - GuardDuty・Configによるセキュリティイベント検知をトリガーとしたアラート通知

12.4.1 CloudWatchアラーム

- 目的：SESのバウンス率など、サービスの健全性を示すメトリクスの異常を検知・通知する。



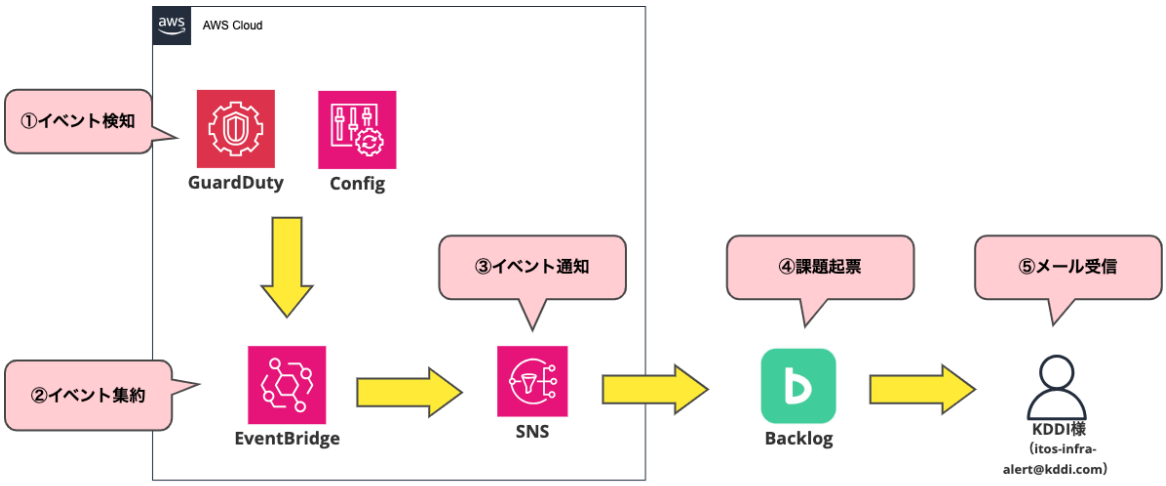
【各ステップの説明】

ステップ	概要	説明
1	アラート検知	CloudWatchがSES、DirectConnect、S3のメトリクスの閾値超過を検知し、アラームを発報する。
2	アラート通知	SNSはCloudWatchからアラートを受け取り、PagerDutyへ通知する。 ※PagerDutyで障害が発生した場合に備え、Iretアラート専用メール送信先にもメールを送信する。
3	アラート受信	PagerDutyは通知を受け取り次第、AMS(※1)へアラート情報を転送する。
4	一次対応処理	AMSはアラート情報を受け取り次第、一次対応処理（Backlog起票）を行う。
5	課題起票	Backlogにてアラート課題が起票される。
6	メール受信	Backlogでの課題起票に伴って課題担当者（aws-mail-alert）のメールアドレス（itos-infra-alert@kddi.com）宛に通知メールが送信される。

※1）AMSはIretが提供する一次対応自動化ツールになります。AMSを利用し、Backlogへの課題起票などを自動で対応いたします。

12.4.2 セキュリティイベント通知（GuardDuty・Config）

- 目的：セキュリティ上の脅威や、設定の不備を迅速に検知・通知する。



【各ステップの説明】

ステップ	概要	説明
1	イベント検知	GuardDutyがセキュリティ上の脅威を、AWS Configがルールの非準拠を検知する。
2	イベント集約	EventBridgeがこれらのイベントを一元的に受信し、EventBridgeルールに該当するイベント（例: GuardDutyの重要度がMedium以上など）の発生をトリガーにSNSトピックにイベントを送信する。
3	イベント通知	SNSがBacklogの課題登録用メールアドレスに通知する。

4	課題起票	SNSから受け取ったイベント情報を元にBacklog課題を起票する。
5	メール受信	Backlogでの課題起票に伴って課題担当者（aws-mail-alert）のメールアドレス（itos-infra-alert@kddi.com）宛に通知メールが送信される。

12.5 Iret社内ツール

弊社MSPチーム（一次運用担当）、および二次運用担当の保守性向上のため以下のIret社内ツールを導入。
※導入に伴ってIret側AWSアカウントと信頼関係を結ぶためのIAMロールをお客様AWS環境に作成。

ツール名	説明
Resource Visualizer	日次のバッチ処理でお客様AWSアカウントのリソース設定状況を取得し、BacklogのWikiページに管理表を出力する構成管理ツール。 リソース設定に変更があった場合にWikiページを自動更新する。
DURA(Detecting Unusual Root Activity)	Root ユーザーの振る舞いを検知して運用保守を担当しているアカウントの不正利用の被害を最小限に防ぐことを目的としたツール。 Rootを利用した運用は行わないという前提でRootのアクティビティを検知した場合に不正な利用の可能性があると判断し、 運用メンバーが対応を行なうための検知と通知を行なうRootが利用されたことを確実に把握する事を目的としている。
AWSイベント情報管理システム	AWSアカウントで発生したAWS Healthイベント情報を収集して 一覧で表示するダッシュボード機能を備えたツール。 イベント発生時に社内のSlack chへ通知する。 ※ダッシュボードの利用やSlack通知は弊社の社内向けであり、お客様側でご利用頂くものではございません。
Role Manager	上記社内ツールを利用するために必要なIAM Roleの作成・管理を行うツール